

تنبيه: الرسم غير مطلوب في كل الموضوع

التمرين الأول: (03 نقاط)

تُعطى العبارة: $E = x^2 - 14x - 32$

(1) بين أنه يمكن كتابة العبارة E على الشكل: $E = (x-7)^2 - 81$.

(2) حلّ العبارة E إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى.

(3) احسب العبارة E من أجل: $x = \sqrt{3} - 2$.

(4) أوجد قيم x التي من أجلها تكون العبارة $E - x^2$ موجبة تماما.

التمرين الثاني: (03 نقاط)

(1) احسب: $PGCD(1352; 507)$.

(2) $A(8; 3)$ ، $C(1352; 507)$ نقطتان من مستوي مزود بمعلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$

- احسب إحداثيتي النقطة M منتصف القطعة $[AC]$

(3) بين أن النقطة: M ، A و C تنتمي إلى التمثيل البياني لدالة خطية.

التمرين الثالث: (03 نقاط)

في مستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ تُعطى النقط $T(-2; 2)$ و $S(2; 3)$ ، $R(3; -1)$

(1) احسب الأطوال RS ، RT و ST .

(2) ما نوع المثلث RST ؟ بّرر إجابتك.

(3) احسب إحداثيتي النقطة K صورة النقطة T بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{SR}$.

التمرين الرابع: (03 نقاط)

f دالة تآلفية، تمثيلها البياني يشمل النقطتين: $H(2; 5)$ و $K(3; 8)$

(1) أوجد العبارة الجبرية للدالة f .

(2) لتكن الدالة g المعرفة بالعبارة: $g(x) = 5x - 7$

أ- احسب $g(1)$.

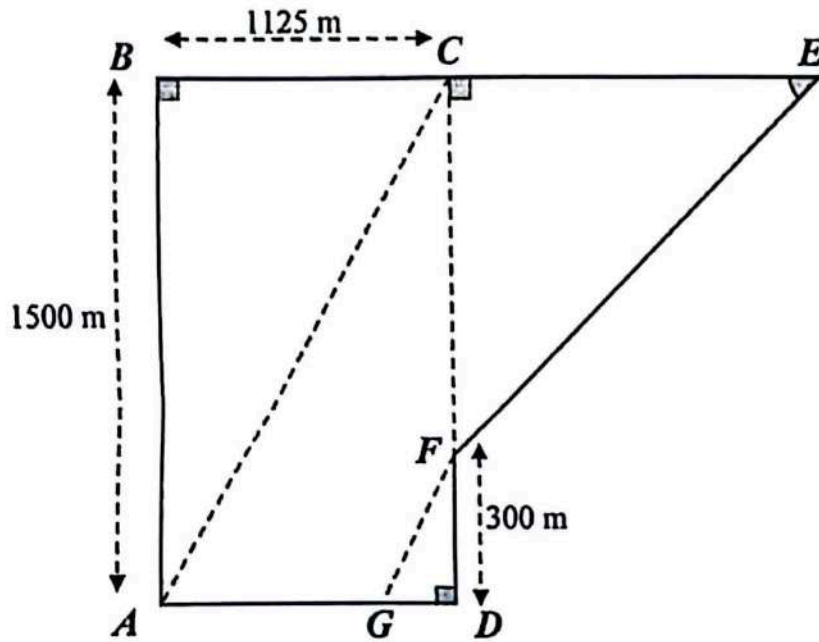
ب- بين حسابيا أن التمثيلين البيانيين للدالتين f و g يتقاطعان في نقطة يطلب تعيين إحداثيتها.

الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

الشكل أدناه يمثل تصميمًا لمسار سباق منافسة في الغدو نظمت إحدى البلديات بمناسبة الاحتفال بذكرى مجازر 08 ماي 1945 شاركت فيه ثلاث فئات:

- الفئة (أ): تلاميذ من السنة الخامسة ابتدائي يقطعون المسافة من A إلى C مرورًا بالنقطة B .
- الفئة (ب): تلاميذ من السنة الرابعة متوسط يقطعون المسافة من A إلى E مرورًا بالنقطتين B و C على الترتيب.
- الفئة (ج): تلاميذ من السنة الثالثة ثانوي يقطعون المسافة من A إلى G مرورًا بالنقط D ، F ، E ، C ، B على الترتيب.

إذا علمت أن G نقطة من $[AD]$ حيث: (FG) يوازي (AC) و $\tan \widehat{CEF} = 0,75$.



(1) أحسب كلا مما يلي:

- المسافة التي يقطعها متسابقو الفئة (أ).
- المسافة التي يقطعها متسابقو الفئة (ب).
- المسافة التي يقطعها متسابقو الفئة (ج).

(2) إذا كان باستطاعة متسابق أن يقطع مسافة 30 km في ظرف 3 ساعات، فما هي المدة (بالساعة h) التي يستغرقها لقطع مسافة 6 km بنفس السرعة؟



رياضيات الاربعة متوسط
الأستاذ نبيل شراف

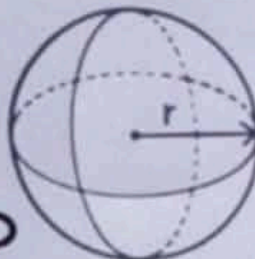


nabilprofmath



nabilOprofmath

$f(x)$ σ $\int$ $\sum$ π ∞



تصحيح مقترح لسهادة التعليم المتوسط 2025

مُروين 01

01- التحقق أنه يمكن كتابة E من الشكل

$$E = (x-7)^2 - 81$$

$$E = x^2 - 14x - 32$$

حيث

$$E = (x-7)^2 - 81$$

لبناء

$$E = x^2 + 7^2 - 2 \times x \times 7 - 81$$

$$E = x^2 + 49 - 14x - 81$$

$$E = x^2 - 14x - 32$$

وفيه يمكن كتابة E من الشكل

$$E = (x-7)^2 - 81$$

02- تحليل العبارة E إلى جداء عاملين

$$E = (x-7)^2 - 81$$

$$E = (x-7)^2 - (9)^2$$

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

من الشكل

وفيه

$$E = (x-7-9)(x-7+9)$$

$$E = (x-16)(x+2)$$

$$x = \sqrt{3} - 2$$

03- حساب العبارة E من أجل

$$E = (x-7)^2 - 81$$

$$E = x^2 - 14x - 32$$

$$E = (\sqrt{3}-2)^2 - 14(\sqrt{3}-2) - 32$$

$$E = (\sqrt{3})^2 + (2)^2 - 2(\sqrt{3})(2) - 14\sqrt{3} + 28 - 32$$

$$E = 3 + 4 - 4\sqrt{3} - 14\sqrt{3} + 28 - 32$$

$$E = 3 - 18\sqrt{3}$$

04- إيجاد قيم x التي من أجلها تكون $E - x^2$ موجبة تماما

$$E - x^2 = -14x - 32$$

معناه حلا للمعادلة



رياضيات الرابعة متوسط
الأستاذ نبيل شراف

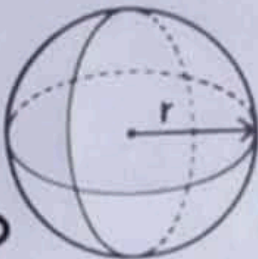


nabilprofmath



nabilOprofmath

$f(x)$ $\int$ $\sum$ π ∞



$$x^2 - 14x - 32 - x^2 > 0 \quad \text{أي 2}$$

$$-14x - 32 > 0 \quad \text{أي 1}$$

$$-14x > 32$$

$$x < \frac{32}{-14}$$

$$x < -\frac{16}{7}$$

وهذه تكون عبارة $E - x^2$ موجبة كماً طاً x يكون أصغر كماً من $-\frac{16}{7}$

تمرين 2

01- حساب $\text{PGCD}(1352; 507)$

بالاستعمال خوارزمية إقليدس نجد

$$1352 = 507 \times 2 + 338$$

$$507 = 338 \times 1 + 169$$

$$338 = 169 \times 2 + 0$$

$$\text{PGCD}(1352; 507) = 169 \quad \text{وهذه}$$

02- حساب إحداثيات M منتصف $[AC]$

لكن $M(x_M; y_M)$ منتصف $[AC]$ فهذه

$$\begin{cases} x_M = \frac{x_A + x_C}{2} = \frac{8 + 1352}{2} = 680 \\ y_M = \frac{y_A + y_C}{2} = \frac{3 + 507}{2} = 255 \end{cases}$$

$$M(680; 255) \quad \text{وهذه}$$

03- تبين أن لقطر M و A و C تنتمي إلى تمثيل بياني لدالة خطية

نعلم أن العبارة الجبرية للدالة الخطية من الشكل

$$f(x) = ax$$

$$a = \frac{f(x)}{x}$$

وهذه

لدينا A تنتمي لتمثيل الدالة f فهذه 2 $f(8) = 3$



رياضيات الرابعة متوسط
الأستاذ نبيل شراف



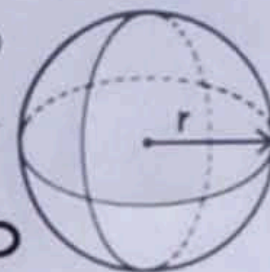
nabilprofmath



nabilOprofmath

$f(x)$ و β

σ $\int$ Σ π ∞



$$a = \frac{f(8)}{8} = \frac{3}{8} \dots\dots (1) \quad \text{و منه}$$

M تنتمي لتمثيل الدالة f معناه $f(860) = 255$

$$a = \frac{f(860)}{860} = \frac{255}{860} = \frac{3}{8} \dots\dots (2) \quad \text{و منه}$$

C تنتمي لتمثيل الدالة f معناه $f(1352) = 507$

$$a = \frac{f(1352)}{507} = \frac{3}{8} \dots\dots (3) \quad \text{و منه}$$

من العلاقة (1) و (2) و (3) نجد،

$$a = \frac{f(8)}{8} = \frac{f(860)}{860} = \frac{f(1352)}{507} = \frac{3}{8}$$

و منه النقطة M، A، C تنتمي لنفس التمثيل البياني لدالة خطية.

تمرين 03

$$T(-2; 2) \quad S(2; 3) \quad R(3; -1)$$

01 - حساب الأطوال RS، RT، ST.

$$RS = \sqrt{(x_S - x_R)^2 + (y_S - y_R)^2}$$

$$= \sqrt{(2-3)^2 + (3+1)^2} = \sqrt{17}$$

$$RT = \sqrt{(x_T - x_R)^2 + (y_T - y_R)^2}$$

$$= \sqrt{(-2-3)^2 + (2+1)^2} = \sqrt{34}$$

$$ST = \sqrt{(x_T - x_S)^2 + (y_T - y_S)^2}$$

$$= \sqrt{(-2-2)^2 + (2-3)^2} = \sqrt{17}$$

02 - نوع مثلث RST مع الجبر؟

$$RST \text{ مثلث } ST = RS = \sqrt{17} \quad \text{بيان}$$



رياضيات الرابعة متوسط
الأستاذ نبيل شراف

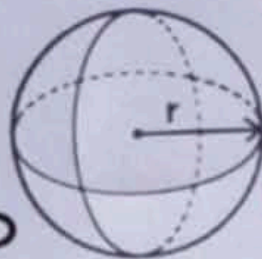


nabilprofmath



nabilOprofmath

$f(x)$ σ $\int$ Σ π ∞



ومن جهة أخرى :
 $RT^2 = \sqrt{34}^2 = 34 \dots (1)$

$RS^2 + ST^2 = \sqrt{17}^2 + \sqrt{17}^2 = 17 + 17 = 34 \dots (2)$

من العلاقة (1) و (2) نجد :

حسب الخاصية العكسية فهناك محور من المثلث RST قائم
في K ومنه المثلث RST قائم في K ومساوي لمساقي

03- حساب إحداثيات K صورة T بالاشتغال الذي سنعلمه

$\vec{SR}$

ليكن $K(x_K, y_K)$

K صورة T بالاشتغال الذي سنعلمه $\vec{SR}$ متناهية

$\vec{SR} = \vec{TK}$

لدينا : $\vec{SR} \begin{pmatrix} x_R - x_S \\ y_R - y_S \end{pmatrix} \vec{SR} \begin{pmatrix} 3 - 2 \\ -1 - 3 \end{pmatrix} \vec{SR} \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}$

$\vec{TK} \begin{pmatrix} x_K - x_T \\ y_K - y_T \end{pmatrix} \vec{TK} \begin{pmatrix} x_K - 2 \\ y_K - 2 \end{pmatrix}$

ومنه : $\begin{cases} x_K + 2 = 1 \\ y_K - 2 = -4 \end{cases} \begin{cases} x_K = -1 \\ y_K = -2 \end{cases}$

ومنه : $K(-1, -2)$

$H(2, 5)$

$K(3, 8)$

01- إيجاد العبارة الجبرية لـ f

f دالة تألف من عبارة جبرية من الشكل $f(x) = ax + b$

إيجاد a : $a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{8 - 5}{3 - 2} = 3$



رياضيات الـ رابعة متوسط
الأستاذ نبيل شراف

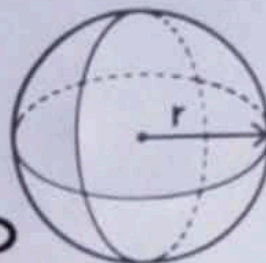


nabilprofmath



nabilOprofmath

$f(x)$ β
 σ $\int$ Σ
 π ∞



لدينا التحصيل البياني للدالة f يسجل H معناه 2

$$f(2) = 5$$

$$f(x) = 3x + b$$

$$f(2) = 3 \times 2 + b$$

$$5 = 6 + b$$

$$b = -1$$

لدينا 2
معناه 2
اذن
معناه الصيغة الجبرية للدالة f هي 2 $f(x) = 3x - 1$

2- حساب $g(1)$

$$g(x) = 5x - 7$$

$$g(1) = 5 \times 1 - 7$$

$$g(1) = -2$$

3- إثبات أن التمثيل البياني للدالة f و g يتقاطعان
في نقطة وحيدة 2

يكفي حل المعادلة $f(x) = g(x)$

$$3x - 1 = 5x - 7$$

$$2x = 6$$

$$x = \frac{6}{2}$$

$$x = 3$$

$$f(3) = 5 \times 3 - 7 = 8$$

معناه 2
معناه تمثيلا f و g يتقاطعان في نقطة

وحيدة ذات القاصدة $x = 3$ وترتيبها $y = 8$

الوضعية الإدماجية

1- حساب كل من 2

- المسافة التي يقطعها مسابقوا الفند (أ)



رياضيات الاربعة متوسط
الاستاذ نبيل شراف

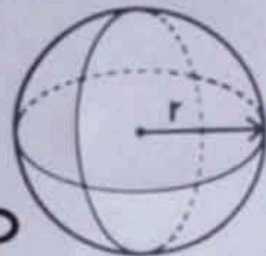


nabilprofmath



nabilOprofmath

$f(x)$ B
 σ $\int$ Σ
 π ∞



$$d_{(f)} = AB + BC$$

$$d_{(f)} = 1500 + 1125$$

$$d_{(f)} = 2625 \text{ m}$$

- حساب المسافة المقطوعة من النقطة "ب"

$$d_{(b)} = AB + BC + CE$$

$$d_{(b)} = d_{(f)} + CE$$

حساب الطول CE

بما ان المثلث CEF قائم في C فان

$$\tan \hat{CEF} = \frac{CF}{CE}$$

$$CF = AB - DF = 1500 - 300 \quad \text{لكن}$$

$$CF = 1200 \text{ m}$$

$$CE = \frac{CF}{\tan \hat{CEF}} = \frac{1200}{0,45} \quad \text{وهذه}$$

$$CE = 1600 \text{ m}$$

$$d_{(b)} = 2625 + 1600 = 4225 \text{ m} \quad \text{وهذه}$$

- حساب المسافة التي تقطعها النقطة "ج"

$$d_{(c)} = AB + BC + CE + EF + FD + DG$$

$$d_{(c)} = d_{(b)} + EF + FD + DG$$

حساب الطول EF

بما ان المثلث CEF قائم في C حسابا خاصية فيثاغورس

$$EF^2 = CE^2 + CF^2$$

$$EF^2 = (1600)^2 + (1200)^2$$

$$EF = \sqrt{(1600)^2 + (1200)^2} = 2000 \text{ m}$$

- حساب الطول DG

بما ان $(AC) \parallel (FG)$ والنقط C, F, D و A, G, D على

استقامة واحدة على المستقيم AD فان



رياضيات الرابعة متوسط
الأستاذ نبيل شراف

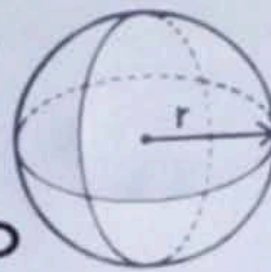


nabilprofmath



nabilOprofmath

$f(x)$ B
 σ $\int$ Σ
 π ∞



$$\frac{DF}{DC} = \frac{DG_1}{DA} = \frac{G_1F}{AC}$$

$$\frac{DF}{DC} = \frac{DG_1}{DA}$$

$$DG_1 = \frac{DF}{DC} \times DA = \frac{300}{1200} \times 1125 = 225 \text{ m}$$

$$d_{(C)} = 1500 + 1125 + 1600 + 2000 + 300 + 225 \text{ وحدة 2}$$

$$d_{(C)} = 6750 \text{ m}$$

2- احسب المدة t (h) التي يقطعها المسابق لقطع 6 Km
بنفس السرعة 2

$$3h \longrightarrow 30 \text{ Km}$$

$$x \longrightarrow 6 \text{ Km}$$

$$x = \frac{6 \times 3}{30} = 0,6 \text{ h}$$

إذن المدة بالساعة هي $t = 0,6 \text{ h}$

التحقى / الأستاذ نبيل شراف

الرئيسية / الأستاذ نبيل شراف / الرياضيات

المواد

